

5. Diseño: Casos de uso del sistema

5.1 Actores del Sistema

Los actores representan las entidades externas (roles humanos u otros sistemas) que interactúan directamente con el software para ejecutar procesos de negocio. Para el presente sistema, se han definido los siguientes perfiles de usuario:

5.1.1 Administrador (User Admin)

Es el actor con el nivel de privilegios más alto dentro de la aplicación. Su rol es de carácter estratégico y de supervisión. Sus responsabilidades principales incluyen:

- **Gestión del Catálogo:** Control total sobre el inventario (altas, bajas y modificaciones de productos).
- **Control de Abastecimiento:** Supervisión de proveedores y generación de órdenes de compra basadas en las alertas de stock.
- **Análisis de Datos:** Acceso exclusivo a reportes gerenciales y estadísticas de ventas para la toma de decisiones.
- **Seguridad:** Gestión de las cuentas de usuario y control de acceso a los módulos críticos del sistema.

5.1.2 Vendedor (User Staff)

Es el actor encargado de la parte operativa y transaccional del negocio. Su interacción con el sistema es constante durante el horario comercial y se enfoca en la atención al cliente. Sus funciones están limitadas a:

- **Ejecución de Ventas:** Registro de transacciones y selección de productos.
- **Atención al Cliente:** Gestión de la base de datos de clientes para agilizar el proceso de facturación.
- **Consulta de Disponibilidad:** Verificación en tiempo real del stock disponible para informar al consumidor final.
- **Emisión de comprobantes:** Generación de documentos de venta (boletas o facturas) tras completar una transacción.

5.1.3 Consideraciones Especiales (Entidades Externas)

- **Proveedor:** Se determina que el proveedor no es un actor directo del sistema. Aunque es una entidad fundamental en la cadena de suministro, su interacción no ocurre de forma autónoma con la interfaz del software. Toda información relacionada a los proveedores es ingresada y procesada por el Administrador, actuando este último como intermediario entre la entidad externa y la base de datos.

- **Jerarquía de Roles:** Se establece una estructura de permisos donde el Administrador posee una relación de herencia o superposición de funciones respecto al Vendedor, pudiendo ejecutar cualquiera de las tareas operativas de este si fuera necesario.

5.2 Casos de Uso del Sistema

A partir del análisis de los procesos de negocio, se han definido los casos de uso que determinan el alcance funcional del software. Estos se han categorizado según su área de impacto en el sistema para facilitar su trazabilidad:

A. Módulo de Seguridad y Acceso

- **Iniciar sesión:** Validación de credenciales y asignación de permisos según el rol (Administrador o Vendedor).

B. Módulo de Inventario y Almacén

- **Registrar producto:** Alta de nuevos artículos con datos técnicos y comerciales.
- **Actualizar producto:** Modificación de precios, descripciones o códigos.
- **Eliminar producto:** Desactivación lógica de ítems del catálogo.
- **Consultar inventario:** Visualización en tiempo real de existencias.
- **Ver alertas de stock mínimo:** Monitoreo automático para evitar el desabastecimiento.

C. Módulo de Ventas y Clientes

- **Registrar venta:** Ejecución de la transacción, descuento de stock y cálculo de totales.
- **Generar comprobante de venta:** Emisión del documento legal (boleta/factura) asociado a la transacción.
- **Gestionar clientes:** Administración del directorio de compradores.

D. Módulo de Abastecimiento y Gerencia

- **Registrar orden de compra:** Documentación de pedidos realizados a proveedores.
- **Gestionar proveedores:** Mantenimiento de la base de datos de suministradores.
- **Generar reportes:** Extracción de información analítica sobre el rendimiento del negocio.

5.3 Descripción de Casos de Uso

5.3.1 Casos de Uso del Módulo de Seguridad y Acceso

A. Iniciar sesión

- **Actor:** Administrador / Vendedor.
- **Descripción:** Permite el acceso controlado al sistema mediante la validación de identidad.

- **Precondición:** El usuario debe estar registrado y activo en el sistema.
- **Flujo Principal:**
 1. El usuario ingresa sus credenciales en el formulario de acceso.
 2. El sistema valida la autenticidad de los datos contra la base de datos.
 3. El sistema identifica el rol asignado y carga el perfil de permisos correspondiente.
 4. Se redirige al usuario a la interfaz principal según su jerarquía.

5.3.2 Casos de Uso del Módulo de Inventario y Almacén

B. Registrar producto

- **Actor:** Administrador.
- **Descripción:** Creación de un nuevo registro de artículo en el catálogo del sistema.
- **Precondición:** Sesión iniciada como Administrador.
- **Flujo Principal:**
 1. Se ingresan los datos obligatorios (Nombre, SKU, Categoría, Precio y Stock).
 2. El sistema verifica que el código del producto no sea un duplicado.
 3. Se confirma el registro y el producto queda disponible para transacciones.

C. Actualizar producto

- **Actor:** Administrador.
- **Descripción:** Modificación de la información técnica o comercial de un ítem existente.
- **Precondición:** El producto debe existir en la base de datos.
- **Flujo Principal:**
 1. El usuario busca el producto por código o nombre.
 2. Se editan los campos necesarios (ej. actualización de precios por inflación).
 3. El sistema guarda los cambios y actualiza el catálogo global.

D. Eliminar producto

- **Actor:** Administrador.
- **Descripción:** Desactivación de un producto (borrado lógico) para que no figure en ventas.
- **Precondición:** El producto no debe tener transacciones pendientes.
- **Flujo Principal:**
 1. Se selecciona el producto a retirar.
 2. El sistema solicita confirmación para el cambio de estado.
 3. El artículo se marca como "Inactivo" en la base de datos.

E. Consultar inventario

- **Actor:** Administrador / Vendedor.
- **Descripción:** Visualización detallada de las existencias actuales.

- **Precondición:** Sesión activa.
- **Flujo Principal:**
 1. El usuario aplica filtros de búsqueda (Categoría, Marca o Stock).
 2. El sistema despliega el listado con cantidades y precios en tiempo real.

F. Ver alertas de stock mínimo

- **Actor:** Administrador.
- **Descripción:** Sistema de alerta temprana para evitar el desabastecimiento.
- **Precondición:** Haber configurado umbrales mínimos por producto.
- **Flujo Principal:**
 1. El sistema filtra automáticamente los productos cuya cantidad es $\leq$ al mínimo.
 2. Se genera un reporte visual con los ítems que requieren reposición inmediata.

5.3.3 Casos de Uso del Módulo de Ventas y Clientes

G. Registrar venta

- **Actor:** Vendedor / Administrador.
- **Descripción:** Proceso transaccional de salida de mercadería.
- **Precondición:** Existencia de stock suficiente.
- **Flujo Principal:**
 1. Se agregan productos al detalle de la venta.
 2. El sistema calcula el total, impuestos y posibles descuentos.
 3. Se confirma el pago y el sistema descuenta automáticamente las unidades del stock físico.

H. Generar comprobante de venta

- **Actor:** Vendedor / Administrador.
- **Descripción:** Emisión del respaldo legal de la transacción.
- **Precondición:** Registro de venta finalizado exitosamente.
- **Flujo Principal:**
 1. El sistema extrae los datos de la venta y del cliente.
 2. Se genera el documento (Boleta o Factura) en formato digital (PDF) o impreso.

I. Gestionar clientes

- **Actor:** Vendedor / Administrador.
- **Descripción:** Administración del directorio de compradores.
- **Precondición:** Sesión activa.
- **Flujo Principal:**
 1. El usuario registra, busca o edita datos de clientes (DNI/RUC, dirección, teléfono).

2. La información se vincula automáticamente a los procesos de facturación.

5.3.4 Casos de Uso del Módulo de Abastecimiento y Gerencia

J. Registrar orden de compra

- **Actor:** Administrador.
- **Descripción:** Formalización del pedido de mercadería a proveedores.
- **Precondición:** Proveedor registrado en el sistema.
- **Flujo Principal:**
 1. El Administrador selecciona los productos agotados y el proveedor.
 2. Se registra el costo de adquisición y la fecha estimada de llegada.
 3. Al recibirse, se actualiza el stock de forma masiva.

K. Gestionar proveedores

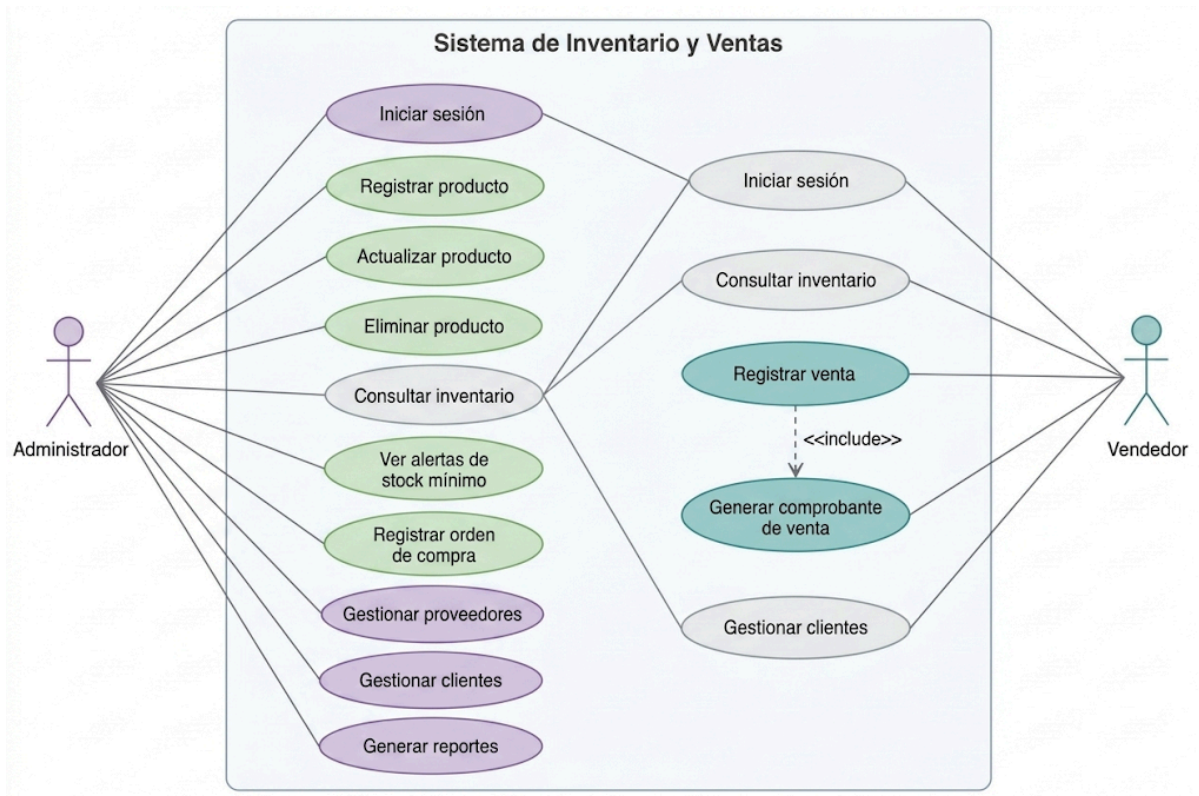
- **Actor:** Administrador.
- **Descripción:** Mantenimiento de la base de datos de suministradores externos.
- **Precondición:** Acceso administrativo.
- **Flujo Principal:**
 1. Se ingresan los datos de contacto y condiciones comerciales de la entidad proveedora.

L. Generar reportes

- **Actor:** Administrador.
- **Descripción:** Extracción de inteligencia de negocios para la toma de decisiones.
- **Precondición:** Existencia de datos históricos en el sistema.
- **Flujo Principal:**
 1. El usuario selecciona el tipo de reporte (Ventas del día, productos más vendidos, rentabilidad).
 2. El sistema procesa la data y genera gráficos o tablas analíticas.

5.4 Diagrama de Casos de Uso (UML)

El diagrama presentado visualiza los límites del sistema y la interacción de los actores con las funcionalidades definidas. Se ha utilizado la notación estándar UML (Unified Modeling Language) para representar la arquitectura funcional del software.



Interpretación del Diagrama:

- Límites del Sistema:** El rectángulo principal delimita las fronteras del software "Sistema de Inventario y Ventas", separando los procesos internos de los actores externos.
- Relación de Participación:** Las líneas sólidas conectan a los actores con los casos de uso que pueden ejecutar, evidenciando el control de acceso por roles.
- Relaciones de Inclusión (<<include>>):** Se observa una relación de dependencia obligatoria entre Registrar venta y Generar comprobante de venta. Esto garantiza la integridad del proceso de negocio, asegurando que ninguna venta quede sin su respaldo documental.
- Jerarquía de Funciones:** Se observa que el Vendedor tiene un enfoque operativo (Ventas, Clientes e Inventario).
 - El Administrador posee un espectro de acción más amplio, incluyendo la gestión de proveedores, órdenes de compra y la generación de reportes estratégicos.
 - Funciones compartidas como Consultar inventario e Gestionar clientes permiten la colaboración entre ambos roles.